

N32WB03x系列蓝牙芯片

产品简介

N32WB03x系列采用32位ARM Cortex-M0内核，最高工作主频64MHz，支持BLE 5.1，发射电流4.2mA，接收电流3.8mA，最大发射功率+6dBm，接收灵敏度-96dBm @BLE 1Mbps，支持SIG Mesh

产品简介

N32WB03x系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片，采用32位ARM Cortex®-M0内核，最高工作主频64MHz，片上集成48KB SRAM，256/512KB Flash。

集成先进的BLE5.1射频收发器，符合蓝牙BLE5.1规范，可配置为标准的1Mbps BLE模式，2Mbps增强BLE模式，125kbps BLE远程模式(S8)，500kbps BLE远程模式(S2)。在BLE 1M或2M模式下，支持AOA(到达角)和AOD(离去角)，支持RSSI(接收器信号强度指示)，支持多个角色，同时支持主从角色，支持多连接，支持数据包长度扩展，支持KEYSCAN，IRC，10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps)，支持模拟MIC输入，PGA放大，支持基本、通用、高级TIMER，RTC，WWDG，IWDG，LPUART，USART，SPI，I2C等外设。

适用于蓝牙KEY，OBU，数传模块，蓝牙语音遥控器和智能家居等多种应用场景。

关键特性

- 内核CPU
 - 32位ARM Cortex-M0内核
 - 最高主频64MHz
- 存储
 - 48K字节SRAM
 - 256K/512K字节Flash
- 功耗
 - 接收电流: 3.8mA@3.3V
 - 发射电流: 4.2mA @0dBm/3.3V
 - Sleep模式(48KB RAM保持): 1.4μA@3V
 - PD模式: 130nA
- 射频规格
 - BLE 1Mbps接收灵敏度: -96dBm
 - BLE 2Mbps接收灵敏度: -93dBm
 - 可编程的发射机功率，最大+6dBm

➤ 单端天线口

● 时钟

- HSE: 32MHz外部高速晶体
- LSE: 32.768KHz外部低速晶体
- HSI: 内部高速RC 64MHz
- LSI: 内部低速RC 32KHz
- 支持1路时钟输出, 可配置为不同的时钟, 分频后输出

● 复位

- 支持上下电/外部引脚复位
- 支持看门狗复位

● 通信接口

- 2个USART接口, 最高速率4 Mbps(可配置为ISO7816, IrDA, LIN)
- 1个LPUART接口, 支持低功耗特性, Sleep模式下最高通讯速率9600bps, 支持低功耗唤醒
- 2个SPI接口, 最高速率16MHz, 主从模式可配, 可配置为I2S
- 1个I2C接口, 最高速率1 MHz, 主从模式可配

● 定时计数器

- 1个16位高级定时计数器, 支持输入捕获、输出比较、PWM输出以及正交编码输入等功能; 有4个独立的通道, 其中3个通道支持6路互补PWM输出
- 1个16位通用定时计数器, 支持输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲输出, 有4个独立的通道
- 1个16位基本定时计数器
- 1个24位系统时间定时器
- 1x 7位窗口看门狗(WWDG)
- 1x 12位独立看门狗(IWDG)

● 模拟接口

- 1个10位1.33MSPS高速ADC(可配置为16位16KSPS), 支持5路外部单端通道, 1路差分MIC通道, 2路内部通道
- 内置PGA, 支持最大128倍放大
- MIC BIAS电压支持1.6V-2.3V可调

● 21个支持复用功能的GPIO

- 1个高速5通道DMA控制器
- 1个IR发送控制器，支持可配置红外遥控协议
- 1个KEYSCAN模块，支持8/10/13个GPIO可配置为44/65/104个按键功能
- RTC实时时钟，支持闰年万年历，闹钟事件，周期性唤醒
- 支持硬件CRC16、CRC32运算
- 工作条件
 - 工作电压范围：1.8V/2.32V ~ 3.6V
 - 工作温度范围：-40°C ~ 85°C
 - ESD：±2KV(HBM)
- 封装
 - QFN32(4mm×4mm)
- 订购型号

系列	型号
N32WB03x	N32WB031KEQ6-2
	N32WB031KCQ6-1

声明

国民技术股份有限公司(以下简称国民技术)保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信, 尽管这样, 国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内, 任何明示、暗示或保证, 包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任, 国民技术概不承担不承认。在任何情况下, 国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责, 即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可, 任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。